

VARIABLES ALÉATOIRES

OBJECTIFS DU CHAPITRE

- Comprendre ce qu'est une variable aléatoire
- Calculer espérances et variances
- Connaitre les lois usuelles
- Être capable de travailler avec des couples de variables aléatoires

Table des matières

I	Variable aléatoire	2
1	Loi d'une variable aléatoire	2
2	Image d'une variable aléatoire	3
3	Couple de variables aléatoires	3
II	Indépendance de aléatoires	5
1	Indépendance de deux variables aléatoires	5
2	Généralisation aux n -uplets aléatoires	5
III	Lois usuelles	6
1	Loi uniforme	6
2	Loi de Bernoulli	7
3	Loi binomiale	7
IV	Espérance et variance d'une variable aléatoire	8
1	Espérance	8
2	Variance	9
3	Espérance et Variance des lois usuelles	10
4	Covariance	10

On considère un espace probabilisé fini (Ω, p) .

I VARIABLE ALÉATOIRE

1 LOI D'UNE VARIABLE ALÉATOIRE

DÉFINITION 1

Soit E un ensemble. Une variable aléatoire est une application $X : \Omega \longrightarrow E$. Lorsque $E = \mathbb{R}$, la variable aléatoire X est dite réelle. C'est le principal cas que l'on traitera.

REMARQUE. Comme (Ω, p) un espace probabilisé fini, $X(\Omega)$ est une partie finie de $\mathbb{R}$. $X(\Omega)$ est souvent plus simple à déterminer que Ω . On prend une personne au hasard sur terre $\Omega = \dots$, et note X son nombre d'oreilles : $X(\Omega) = \{0, 1, 2\}$.

EXEMPLE 1. On lance deux dé à 6 faces distincts. L'univers est $\Omega = \llbracket 1, 6 \rrbracket^2$. La valeur X_1 (resp X_2) du premier (resp. deuxième) dé est une variable aléatoire, d'univers image $\llbracket 1, 6 \rrbracket$. $S = X_1 + X_2$ est aussi une variable aléatoire et $S(\Omega) = \llbracket 2, 12 \rrbracket$.

Notations pratiques.

- Soit $A \subset \mathbb{R}$. $X^{-1}(A) = \{\omega \in \Omega : X(\omega) \in A\}$ est un évènement de Ω . On le note plus simplement $\{X \in A\}$.
- Cas particulier $A = \{x\} \subset \mathbb{R}$. $\{X \in A\}$ est alors noté $\{X = x\}$. De même :

$\{X \leq x\}$ est la notation de $\{\omega \in \Omega : X(\omega) \leq x\}$

$\{X > x\}$ est la notation de $\{\omega \in \Omega : X(\omega) > x\}$

$\{X < x\} \dots \dots$ et $\{X \geq x\} \dots \dots$

- Soient $(A, B) \in \mathcal{P}(\mathbb{R})^2$. Avec les notations précédentes :

$$\{X \in A \cup B\} = \{X \in A\} \cup \{X \in B\} \quad \{X \in A \cap B\} = \{X \in A\} \cap \{X \in B\}$$

PROPOSITION 2

Soit Ω un univers fini et X une variable aléatoire sur Ω . Les événements $\{X = x\}$ pour x décrivant $X(\Omega)$ forment un système complet d'évènements de Ω . C'est le *système complet d'évènements associé à X* .

THÉORÈME 3 (Loi d'une variable aléatoire)

Soient (Ω, p) un espace probabilisé fini et $X : \Omega \longrightarrow \mathbb{R}$. L'application

$$P_X : \mathcal{P}(X(\Omega)) \longrightarrow [0, 1] \\ A \longmapsto P(\{X \in A\})$$

est une probabilité sur $X(\Omega)$, appelée loi de probabilité de X . En notant, $X(\Omega) = \{x_1, \dots, x_n\}$, P_X est complètement déterminée par les n valeurs $P_X(x_1), \dots, P_X(x_n)$.

On a au final :

$$P_X(A) = P(X \in A) = \sum_{x \in A} P(X = x)$$

REMARQUE. **Bilan :** Déterminer la loi de probabilité d'une variable aléatoire X , c'est :

- (1) : Déterminer $X(\Omega)$, c-a-d les valeurs prises par X .
- (2) : Calculer, pour chaque valeur x prise par X , $P_X(x)$, c-a-d $P(\{X = x\})$.
On note souvent $P(X = x)$ au lieu de $P(\{X = x\})$.

EXEMPLE 2. On lance deux dé à 6 faces distincts. On note X le plus grand des numéros obtenus. Déterminer la loi de X .

THÉORÈME 4 (Loi conditionnelle)

Soient (Ω, p) un espace probabilisé fini, $X : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ une variable aléatoire et B un évènement de probabilité non nulle.

L'application

$$P_{X_B} : \mathcal{P}(X(\Omega)) \rightarrow [0, 1]$$

$$A \mapsto P_B(\{X \in A\})$$

est une probabilité sur $X(\Omega)$, appelée loi de probabilité de X sachant B .

EXEMPLE 3. Calculer la loi de X sachant que le premier dé ne tombe pas sur 1.

2 IMAGE D'UNE VARIABLE ALÉATOIRE

DÉFINITION 5

Soit (Ω, P) un espace probabilisé fini. Soit $X : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ et $u : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$. La variable aléatoire image de X par u est la variable

$$u \circ X : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$$

notée $u(X)$.

REMARQUE. Pour définir $u(X)$, il suffit d'avoir $X(\Omega) \subset D_u$ et on peut donc considérer des fonctions qui n'appliquent pas tout $\mathbb{R}$. Par exemple $\ln(X)$, $\frac{1}{X}$, si cela a un sens...

THÉORÈME 6 (Loi image)

Soient (Ω, p) un espace probabilisé fini, $X : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$, $u : D_u \rightarrow \mathbb{R}$ telles que $X(\Omega) \subset D_u$. La loi de $u(X)$ est donnée par :

$$\forall y \in u(X)(\Omega), P_{u(X)}(y) = \sum_{x \in u^{-1}(\{y\})} P(X = x).$$

EXEMPLE 4. On considère la variable aléatoire X telle que $X(\Omega) = \{-1, 0, 1, 2\}$ ou la probabilité de chaque issue est $1/4$. Déterminer la loi de $Y = X^2$.

3 COUPLE DE VARIABLES ALÉATOIRES

DÉFINITION 7

Soient (Ω, P) un espace probabilisé fini, $X : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ et $Y : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$. Le couple aléatoire (X, Y) est défini par :

$$(X, Y) : \Omega \rightarrow \mathbb{R}^2$$

$$\omega \mapsto (X(\omega), Y(\omega))$$

Le couple (X, Y) est une variable aléatoire à valeurs dans $\mathbb{R}^2$. La loi du couple (X, Y) est la donnée de

- 1) $(X, Y)(\Omega) = \{(X(\omega), Y(\omega)) : \omega \in \Omega\}$.
- 2) $\forall (x, y) \in (X, Y)(\Omega)$, (différentes notations)

$$P_{(X,Y)}(x, y) = P((X, Y) = (x, y)) = P(X = x, Y = y) = P(\{X = x\} \cap \{Y = y\}).$$

REMARQUE. Il est souvent compliqué de décrire explicitement $(X, Y)(\Omega)$, c-a-d l'ensemble des valeurs prises simultanément par X et Y . On pourra alors supposer dans 2 que $(x, y) \in X(\Omega) \times Y(\Omega)$ (plus large que $(X, Y)(\Omega)$) et mettre à 0 la probabilité « des couples impossibles ».

EXEMPLE 5. On reprend l'exemple ou on lance deux dés 6. On note toujours X le maximum des deux faces, et Y le minimum. Déterminer la loi du couple (X, Y) .

DÉFINITION 8

Soient (Ω, P) un espace probabilisé fini, $X : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ et $Y : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$.

- La loi de X est appelée première loi marginale du couple (X, Y) .
- La loi de Y est appelée seconde loi marginale du couple (X, Y) .

THÉORÈME 9 (Détermination des lois marginales)

Soient (Ω, P) un espace probabilisé fini et (X, Y) un couple de variables aléatoires. Alors

$$\begin{aligned}\forall x \in X(\Omega), P(X = x) &= \sum_{y \in Y(\Omega)} P_{(X,Y)}(x, y) = \sum_{y \in Y(\Omega)} P(X = x, Y = y) \\ \forall y \in Y(\Omega), P(Y = y) &= \sum_{x \in X(\Omega)} P_{(X,Y)}(x, y) = \sum_{x \in X(\Omega)} P(X = x, Y = y)\end{aligned}$$

REMARQUE IMPORTANTE

Ce sont les probabilités totales, encore et toujours.

DÉFINITION 10

Soient (Ω, P) un espace probabilisé fini, $X : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ et $Y : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$. Soit $x \in X(\Omega)$ tel que $P(X = x) > 0$. On appelle loi conditionnelle de Y sachant $(X = x)$ la loi de Y dans Ω muni de la probabilité $P_{(X=x)}$, c'est-à-dire les données de

$$(Cond1) : Y(\Omega)$$

$$(Cond2) : \forall y \in Y(\Omega), P_{(X=x)}(Y = y) = \frac{P(\{X = x\} \cap \{Y = y\})}{P(X = x)} = \frac{P(X = x, Y = y)}{P(X = x)}$$

REMARQUE. On a donc $P(X = x, Y = y) = P_{(Y=y)}(X = x)P(Y = y) = P_{(X=x)}(Y = y)P(X = x)$

Si on connaît la loi conditionnelle de Y sachant $\{X = x\}$ pour tout $x \in X(\Omega)$, on peut trouver la loi du couple (X, Y) . C'est le principe fondamental à appliquer dans un bon nombre d'exercices.

EXEMPLE 6. On dispose de 4 boîtes numérotées. La i -ème contient i boules numérotées de 1 à i . On choisit de manière équiprobable une urne puis une boule dans l'urne. On note X le numéro de la boîte et Y le numéro de la boule.

- 1) Déterminer la loi du couple (X, Y)
- 2) En déduire la loi de Y .

DÉFINITION 11 (Image d'un couple)

Soient (Ω, P) un espace probabilisé fini, $X : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ et $Y : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$; et $f : (X, Y)(\Omega) \rightarrow \mathbb{R}$.

La loi de $f(X, Y)$ est entièrement déterminée par f et la loi conjointe de (X, Y) :

$$\forall z \in f(X, Y)(\Omega), P(f(X, Y) = z) = \sum_{(x,y) \in (X,Y)(\Omega), f(x,y)=z} P(X = x, Y = y)$$

En particulier la loi de la somme :

$$P(X + Y = z) = \sum_{(x,y) \in (X,Y)(\Omega), x+y=z} P(X = x, Y = y)$$

EXEMPLE 7. On note $Z = X + Y$ de l'exemple précédent. Déterminer la loi de Z .

II INDÉPENDANCE DE ALÉATOIRES

1 INDÉPENDANCE DE DEUX VARIABLES ALÉATOIRES

DÉFINITION 12

Soient (Ω, P) un espace probabilisé fini, $X : \Omega \longrightarrow \mathbb{R}$ et $Y : \Omega \longrightarrow \mathbb{R}$. X et Y sont dites indépendantes lorsque :

$$\forall x \in X(\Omega), \forall y \in Y(\Omega), P((X = x) \cap (Y = y)) = P(X = x)P(Y = y).$$

On le note $X \perp\!\!\!\perp Y$.

REMARQUE. Lorsque X et Y sont indépendantes, on a $(X, Y)(\Omega) = X(\Omega) \times Y(\Omega)$ et la loi du couple est le « produit » des lois marginales.

EXEMPLE 8. Soient X et Y deux variables aléatoires suivant la même loi uniforme de paramètre $n \geq 1$. Déterminer la loi de $X + Y$ en supposant X et Y indépendantes.

EXEMPLE 9. On reprend X et Y le maximum et le minimum du lancé de deux dés 6. Les variables sont-elle indépendantes ?

PROPOSITION 13 (CNS d'indépendance)

Soient X et Y deux variables aléatoires sur un espace probabilisé fini (Ω, p) . Alors

$$X \text{ et } Y \text{ sont indépendantes} \iff \forall (A, B) \in \mathcal{P}(\mathbb{R})^2, P((X \in A) \cap (Y \in B)) = P(X \in A)P(Y \in B).$$

PROPOSITION 14 (Indépendance des images)

Soient X et Y deux variables aléatoires sur un espace probabilisé fini (Ω, P) . Soient $f : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$ et $g : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$.

Si X et Y sont indépendantes, alors $f(X)$ et $g(Y)$ sont indépendantes.

2 GÉNÉRALISATION AUX n -UPLETS ALÉATOIRES

DÉFINITION 15

Soit (Ω, p) un espace probabilisé fini. On considère $n \geq 1$ variables aléatoires $X_i : \Omega \longrightarrow \mathbb{R}$, pour $1 \leq i \leq n$. On forme leur n -uplet $(X_1, \dots, X_n)$:

$$\begin{aligned} (X_1, \dots, X_n) : \Omega &\longrightarrow \mathbb{R}^n \\ \omega &\longrightarrow (X_1(\omega), \dots, X_n(\omega)) \end{aligned}$$

La loi du n -uplet $(X_1, \dots, X_n)$ est déterminée par :

$$(Uplet1) : (X_1, \dots, X_n)(\Omega)$$

$$(Uplet2) : \forall (x_1, \dots, x_n) \in (X_1, \dots, X_n)(\Omega), p_{(X_1, \dots, X_n)}((x_1, \dots, x_n)) = p(\{X_1 = x_1\} \cap \dots \cap \{X_n = x_n\})$$

Pour tout $1 \leq i \leq n$, la loi de X_i est appelée i -ème loi marginale du n -uplet $(X_1, \dots, X_n)$.

DÉFINITION 16

Soit (Ω, p) un espace probabilisé fini. On considère $n \geq 1$ variables aléatoires $X_i : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$, pour $1 \leq i \leq n$.

- $X_1, \dots, X_n$ sont dites mutuellement indépendantes (ou simplement indépendantes) lorsque pour tout $x_1 \in X_1(\Omega), \dots, x_n \in X_n(\Omega)$, $\{X_1 = x_1\}, \dots, \{X_n = x_n\}$ sont mutuellement indépendants.

- $X_1, \dots, X_n$ sont deux à deux indépendantes lorsque pour tout $(i, j) \in \{1, \dots, n\}^2$,

$$i \neq j \implies X_i \text{ et } X_j \text{ sont indépendantes}$$

PROPOSITION 17 (*Mutuelle indépendance $\implies$ 2 à 2 indépendantes*)

Soit (Ω, p) un espace probabilisé fini. On considère $n \geq 1$ variables aléatoires $X_i : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$, pour $1 \leq i \leq n$. Si $X_1, \dots, X_n$ sont indépendantes, alors elles sont deux à deux indépendantes.

REMARQUE. La réciproque est fausse.

PROPOSITION 18 (*CNS d'indépendance*)

Soit (Ω, p) un espace probabilisé fini. On considère $n \geq 1$ variables aléatoires $X_i : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$, pour $1 \leq i \leq n$. On a

$X_1, \dots, X_n$ sont indépendantes ssi pour tout $(A_1, \dots, A_n) \in \mathcal{P}(\mathbb{R})^n$, les événements $\{X_1 \in A_1\}, \dots, \{X_n \in A_n\}$ sont mutuellement indépendants.

PROPOSITION 19 (*Lemme des coalitions*)

Soit (Ω, p) $X_1, \dots, X_n$ sont indépendantes alors pour tout $m \in \{1, \dots, n-1\}$, $f(X_1, \dots, X_m)$ et $g(X_{m+1}, \dots, X_n)$ sont indépendantes.

REMARQUE. On peut étendre le résultat à plus de deux coalitions.

III LOIS USUELLES

Lorsqu'on reconnaît un phénomène aléatoire régi par ces lois usuelles, on peut sortir du contexte réel Ω , pas toujours facile à décrire, pour se concentrer sur l'univers image $X(\Omega)$ « bien connu ».

1 LOI UNIFORME

DÉFINITION 20

Soit (Ω, P) un espace probabilisé fini. Une variable aléatoire X suit une loi uniforme de paramètre $n \geq 1$ lorsque :

$$(Unif1) : X(\Omega) = \{1, 2, \dots, n\}$$

$$(Unif2) : \forall 1 \leq k \leq n, P(X = k) = \frac{1}{n}$$

« X suit une loi uniforme de paramètre n » est abrégé en $X \sim \mathcal{U}(n)$.

Modélisation : **numérotation des issues** d'une expérience aléatoire où il y a **équiprobabilité**.

EXEMPLES 10.

- 1) On lance un dé à 6 faces numérotées de 1 à 6. On note X le numéro de la face. Alors X suit une loi uniforme de paramètre 6.
- 2) On choisit au hasard, dans le carré de côté 6 d'un repère orthonormé du plan, un point à coordonnées entières et égales. On note X l'abscisse du point tiré. Alors X suit une loi uniforme de paramètre 6.

On est sorti du contexte réel (dé, points du plan) pour se concentrer sur le contexte calculatoire.

REMARQUE. Étant donné un entier $a \geq 1$. On parle aussi de loi uniforme de paramètre $n \geq 1$ lorsque $X(\Omega) = \{a+1, \dots, a+n\}$ et $p(\{X = a+k\}) = \frac{1}{n}$.

2 LOI DE BERNOULLI

DÉFINITION 21

Soit (Ω, P) un espace probabilisé fini. Une variable aléatoire X suit une loi de Bernoulli de paramètre $\alpha \in]0, 1[$ lorsque :

$$(Ber1) : X(\Omega) = \{0, 1\}$$

$$(Ber2) : p(X = 1) = \alpha \text{ et } P((X = 0) = 1 - \alpha$$

« X suit une loi de Bernoulli de paramètre α » est abrégé en $X \sim \mathcal{B}(\alpha)$.

Modélisation : Soit (Ω, p) un espace probabilisé fini et A un évènement donné. La réalisation de A est codée par une variable aléatoire X suivant une loi de Bernoulli de paramètre $\alpha = p(A)$, prenant la valeur 1 lorsque A est réalisé et 0 sinon. X est l'indicatrice de A .

EXEMPLES 11.

- 1) On lance une pièce de monnaie à deux faces. On note X l'indicatrice de l'évènement "la face est Pile". Alors X suit une loi de Bernoulli de paramètre $\frac{1}{2}$.
- 2) On lance un dé à 6 faces numérotées de 1 à 6. On note X l'indicatrice de "la face est un nombre pair". Alors X suit une loi de Bernoulli de paramètre $\frac{1}{2}$.

On est sorti du contexte réel (pièce, dé) pour se concentrer sur le contexte calculatoire.

REMARQUE. Le paramètre α d'une loi de Bernoulli est plutôt traditionnellement noté p . Selon les notations, il ne faudra alors pas confondre la probabilité p sur Ω et le paramètre p de la loi de Bernoulli $\mathcal{B}(p)$.

3 LOI BINOMIALE

DÉFINITION 22

Soit (Ω, p) un espace probabilisé fini. Une variable aléatoire X suit une loi binomiale de paramètres $n \in \mathbb{N}^*$ et $\alpha \in]0, 1[$ lorsque :

$$(Bin1) : X(\Omega) = \{0, 1, \dots, n\}$$

$$(Bin2) : \forall 0 \leq k \leq n, P(X = k) = \binom{n}{k} \alpha^k (1 - \alpha)^{n-k}$$

« X suit une loi de Bernoulli de paramètres n et α » est abrégé en $X \sim \mathcal{B}(n, \alpha)$.

Modélisation : Soit (Ω, p) un espace probabilisé fini et $A_1, \dots, A_n$ n évènements **mutuellement indépendants** (voir la partie suivante) et **de même probabilité** $\alpha \in]0, 1[$. La variable aléatoire X qui **compte le nombre d'évènements réalisés** parmi les n suit une loi binomiale de paramètres n et α . En effet :

- $X(\Omega) = \{0, \dots, n\}$.

- Soit $k \in \{0, \dots, n\}$. On a $\binom{n}{k}$ choix possibles d'évènements réalisés parmi les n . Ces k évènements étant choisis, on les renumérote de 1 à k et

$$P(A_1 \cap \dots \cap A_k \cap \overline{A_{k+1}} \cap \dots \cap \overline{A_n}) = P(A_1) \dots P(A_k) P(\overline{A_{k+1}}) \dots P(\overline{A_n})$$

car les évènements sont indépendants. Cela donne au final : $\alpha^k (1 - \alpha)^{n-k}$.

EXEMPLE 12. Un sac contient 6 jetons blancs et 4 jetons noirs. Soit $n \geq 1$. On effectue un tirage successif **avec remise** de n jetons du sac. Soit X le nombre de jetons blancs à l'issue du tirage. Alors X suit une loi binomiale de paramètres n et $\frac{6}{10}$.

REMARQUE. Le paramètre α d'une loi binomiale est plutôt traditionnellement noté p . Selon les notations il ne faudra alors pas confondre la probabilité p sur Ω et le paramètre p de la loi binomiale $\mathcal{B}(n, p)$.

PROPOSITION 23 (Somme de v.a. de Bernoulli)

Soit $\alpha \in]0, 1[$. Soient $X_1, \dots, X_n$ n variables aléatoires indépendantes de même loi $\mathcal{B}(\alpha)$. Alors

$$\sum_{i=1}^n X_i \text{ suit une loi binomiale de paramètres } n \text{ et } \alpha.$$

IV ESPÉRANCE ET VARIANCE D'UNE VARIABLE ALÉATOIRE

1 ESPÉRANCE

DÉFINITION 24

Soit (Ω, p) un espace probabilisé fini et $X : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$. L'espérance de X est le réel

$$E(X) = \sum_{x \in X(\Omega)} x P(X = x).$$

Interprétation : l'espérance de X est la moyenne des valeurs de X , pondérée par les probabilités d'obtenir ces valeurs.

Une variable aléatoire X est dite centrée lorsque $E(X) = 0$.

EXEMPLE 13. On reprend l'exemple du maximum/minimum des deux dés. Calculer les espérances de X et de Y .

PROPOSITION 25 (Formule abstraite de l'espérance)

Soit (Ω, p) un espace probabilisé fini et $X : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$. Alors

$$E(X) = \sum_{\omega \in \Omega} P(\{\omega\}) X(\omega).$$

REMARQUE. Cette formule est très utile pour certaines démonstrations : l'indice de sommation ne dépend pas de la variable aléatoire.

PROPOSITION 26 (Propriétés calculatoires de l'espérance)

Soit (Ω, p) un espace probabilisé fini, $X : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ et $Y : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$.

1) **Linéarité** $\forall (\lambda, \mu) \in \mathbb{R}^2$,

$$E(\lambda X + \mu Y) = \lambda E(X) + \mu E(Y).$$

2) **Positivité** $X \geq 0 \implies E(X) \geq 0$.

3) **Croissance** $X \leq Y \implies E(X) \leq E(Y)$.

4) **Espérance d'une constante** $\forall a \in \mathbb{R}, E(a) = a$

REMARQUE. On pouvait calculer plus rapidement l'espérance du min en étant malin!

THÉORÈME 27 (*Théorème de transfert*)

Soient (Ω, p) un espace probabilisé fini, $X : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ et $u : D_u \rightarrow \mathbb{R}$ telles que $X(\Omega) \subset D_u$. On a

$$E(u(X)) = \sum_{x \in X(\Omega)} u(x) P(X = x).$$

Interprétation : on a transféré la pondération des valeurs de $u(X)$ aux valeurs de X . Il est donc inutile de connaître la loi de $u(X)$ pour calculer l'espérance de $u(X)$.

THÉORÈME 28 (*Inégalité de Markov*)

Soient (Ω, p) un espace probabilisé fini et $X : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ une variable aléatoire réelle à valeurs positives. Alors

$$\forall a > 0, P(\{X \geq a\}) \leq \frac{E(X)}{a}$$

2 VARIANCE

DÉFINITION 29

Soit (Ω, p) un espace probabilisé fini et $X : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$. Soit $r \in \mathbb{N}^*$.

- Le moment d'ordre r de X est le réel $E(X^r)$. On a, d'après le théorème de transfert (théorème 1) :

$$E(X^r) = \sum_{x \in X(\Omega)} x^r P(X = x).$$

- La variance de X , notée $V(X)$ est le réel

$$V(X) = E((X - E(X))^2).$$

- L'écart-type de X , notée $\sigma(X)$ est le réel

$$\sigma(X) = \sqrt{V(X)}.$$

REMARQUE. Une variable aléatoire X est dite centrée-réduite lorsque $E(X) = 0$ et $V(X) = 1$.

REMARQUE. On a $(X - E(X))^2 \geq 0$ donc, par positivité de l'espérance, $V(X) \geq 0$ et $\sigma(X)$ est bien défini.

PROPOSITION 30 (*Formule de König-Huygens*)

Soit (Ω, p) un espace probabilisé fini et $X : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$. Alors

$$V(X) = E(X^2) - (E(X))^2.$$

EXEMPLE 14. On reprend l'exemple du maximum/minimum de deux dé. Calculer les variances de X et Y .

PROPOSITION 31 (*Variance et image affine*)

Soit (Ω, p) un espace probabilisé fini et $X : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$.

$$\forall (a, b) \in \mathbb{R}^2, V(aX + b) = a^2 V(X).$$

PROPOSITION 32 (*Centrage-réduction*)

Soit (Ω, p) un espace probabilisé fini et $X : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$. On suppose $V(X) > 0$. Alors

$$Y = \frac{X - E(X)}{\sigma(X)} \text{ est une variable aléatoire centrée-réduite.}$$

THÉORÈME 33 (*Inégalité de Bienaymé-Tchebychev*)

Soit (Ω, p) un espace probabilisé fini et $X : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$. Alors

$$\forall \epsilon > 0, p(|X - E(X)| \geq \epsilon) \leq \frac{V(X)}{\epsilon^2}.$$

3 ESPÉRANCE ET VARIANCE DES LOIS USUELLES**PROPOSITION 34** (*Loi Uniforme*)

Soit X une variable aléatoire de loi uniforme de paramètre $n \geq 1$. Alors

$$E(X) = \frac{n+1}{2} \text{ et } V(X) = \frac{n^2-1}{12}$$

PROPOSITION 35 (*Bernoulli*)

Soit X une variable aléatoire de loi de Bernoulli de paramètre $\alpha \in]0, 1[$. Alors

$$E(X) = \alpha \text{ et } V(X) = \alpha(1 - \alpha).$$

PROPOSITION 36 (*Binomiale*)

Soit X une variable aléatoire de loi binomiale de paramètres $n \geq 1$ et $p \in]0, 1[$. Alors

$$E(X) = np \text{ et } V(X) = np(1 - p).$$

4 COVARIANCE**DÉFINITION 37**

Soient (Ω, p) un espace probabilisé fini, $X : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ et $Y : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$. La covariance de X et Y est le réel noté $Cov(X, Y)$ défini par :

$$Cov(X, Y) = E((X - E(X))(Y - E(Y))).$$

PROPOSITION 38

Soient (Ω, p) un espace probabilisé fini, $X : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ et $Y : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$. Alors

- 1) $Cov(X, Y) = E(XY) - E(X)E(Y)$.
- 2) $V(X + Y) = V(X) + V(Y) + 2Cov(X, Y)$.

EXEMPLE 15. Calculer la covariance de (X, Y) où ce sont toujours le maximum et minimum des deux dés.

PROPOSITION 39 (*Indépendance et espérance/covariance/variance*)

Soient X et Y deux variables aléatoires sur un espace probabilisé fini (Ω, p) . Si X et Y sont indépendantes, alors

- 1) **Espérance du produit** $E(XY) = E(X)E(Y)$.
- 2) **Covariance** $Cov(X, Y) = 0$
- 3) **Variance** $V(X + Y) = V(X) + V(Y)$

REMARQUES.

- Si $Cov(X, Y) \neq 0$ alors X et Y ne sont pas indépendantes.
- Attention, on peut avoir $Cov(X, Y) = 0$ et X, Y indépendantes.
- Lorsque $Cov(X, Y) = 0$ on dit que les variables sont non corrélées.
- On pouvait calculer plus rapidement la covariance du max/min en étant malin!

PROPOSITION 40 (*Espérance et variance d'une somme de v.a.*)

Soit (Ω, p) un espace probabilisé fini. On considère $n \geq 1$ variables aléatoires $X_i : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$, pour $1 \leq i \leq n$.

- 1) **Espérance**

$$E\left(\sum_{i=1}^n X_i\right) = \sum_{i=1}^n E(X_i).$$

- 2) **Variance**

$$V\left(\sum_{i=1}^n X_i\right) = \sum_{i=1}^n V(X_i) + 2 \sum_{1 \leq i < j \leq n} Cov(X_i, X_j).$$

- 3) **Variance et indépendance** Si $X_1, \dots, X_n$ sont mutuellement indépendantes, alors

$$V\left(\sum_{i=1}^n X_i\right) = \sum_{i=1}^n V(X_i).$$